

1 陪集与 Lagrange 定理

定义 1.1 (陪集)

给定群 G 与子群 H , 对任意的 $g \in G$, 分别称

$$gH = \{gh \mid h \in H\}, \quad Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

为 H 的左陪集和右陪集. 显然陪集与原子群等势.

定义 1.2

给定群 G 与子群 H , 定义商集

$$G/H \stackrel{\text{def}}{=} \{gH \mid g \in G\},$$

它恰好是 G 的一个划分.

验证.

1. 显然任意的 gH 非空,
2. 如果 $g_1H \neq g_2H$, 再假设存在 $g \in g_1H \cap g_2H$, 那么存在 $h_1, h_2 \in H$ 使得

$$g = g_1h_1 = g_2h_2 \implies g_1H = g_2h_2h_1^{-1}H = g_2H,$$

矛盾,

3. 对任意的 $g \in G$, 有 $g \in gH$.

□

定理 1.1 (Lagrange 定理)

任给群 G 与子群 H , 有 $|G| = |G/H| \cdot |H|$.

证明.

取 G/H 上的选择函数 f , 然后定义映射

$$G/H \times H \rightarrow G, \quad (P, h) \mapsto f(P) \cdot h,$$

下证它是双射.

1. 如果 $f(P_1) \cdot h_1 = f(P_2) \cdot h_2$, 那么它同时属于 P_1 和 P_2 , 所以 $P_1 = P_2$,
2. 对任意的 $g \in G$, 由 $f(gH) = gH$, 存在 $h \in H$ 使得 $f(gH) = gh$, 从而 $g = f(gH) \cdot h^{-1}$.

$$\text{所以 } |G| = |G/H \times H| = |G/H| \cdot |H|.$$

□

定义 1.3 (指标)

给定群 G 与子群 H , 定义

$$[G : H] \stackrel{\text{def}}{=} |G/H|,$$

称之为 H 在 G 中的指标.

显然当 G 有限时, $[G : H] = |G| / |H|$.